

BANZA: Protocolo Aberto de Interoperabilidade Financeira

Fidel R. Monteiro¹ e Jesus R. Monteiro¹

¹BANZAMI – Tecnologia e Serviços, Lda., Luanda, Angola

Website oficial: <https://banza.network>

Correspondência: Fidel R. Monteiro (contact@banza.network)

Resumo. Operadores financeiros independentes interoperam através de integrações bilaterais e de infraestruturas partilhadas, mas as especificações, os testes e os resultados nem sempre são públicos, dificultando a reprodução da validação técnica. Este artigo apresenta o BANZA, um protocolo aberto de interoperabilidade financeira assente em regras públicas e versionadas, na separação entre especificação e implementação, na validação determinística e em evidência verificável. O protocolo define contratos, esquemas, perfis e mecanismos comuns que permitem avaliar implementações sem que a conformidade dependa da implementação de referência, mantendo separadas a especificação, a avaliação de conformidade e as infraestruturas operacionais dos participantes. A superfície normativa de cada versão é explicitamente indexada, os artefactos assinados ou resumidos têm representação canónica determinística, e a semântica de execução — estados, códigos de motivo e idempotência — é pública e acompanhada de vectores de conformidade. Cada resultado é associado às entradas que o produziram por artefactos canónicos, resumos criptográficos, códigos de motivo e recibos, de modo que a base técnica de cada avaliação possa ser inspeccionada e reproduzida por terceiros. O protocolo e a implementação de referência permanecem em pré-produção; a implementação independente por terceiros, o desempenho, a escalabilidade, a adopção e o comportamento em ambientes operacionais reais ainda não foram demonstrados experimentalmente.

1 Introdução

Os operadores financeiros raramente funcionam de forma isolada. Para transferir valor ou trocar mensagens, as respectivas implementações precisam de acordar formatos, identidade, chaves, semântica de erros e procedimentos de teste. Em integrações bilaterais, estes elementos são definidos entre cada par; quando especificações, testes e resultados permanecem privados, o trabalho repete-se e a validação torna-se difícil de reproduzir por terceiros.

Seja n o número de operadores. As Equações (1a) e (1b) representam, respectivamente, uma malha de integrações bilaterais e a adopção de um protocolo comum.

$$R_{\text{bilateral}}(n) = \frac{n(n-1)}{2} \tag{1a}$$

$$I_{\text{comum}}(n) = n \tag{1b}$$

A Equação (1a) conta relações entre pares numa malha bilateral completa — um caso ilustrativo, não um modelo universal — e a Equação (1b) conta implementações quando cada operador adopta a mesma especificação: mais um operador exige

*A edição em língua portuguesa constitui a versão canónica do Whitepaper do BANZA. A edição em língua inglesa é uma tradução oficial. Em caso de divergência não intencional, prevalece a edição canónica em português.

n novas integrações no primeiro regime e uma implementação no segundo. A Figura 1 distingue especificação comum de infraestrutura central.

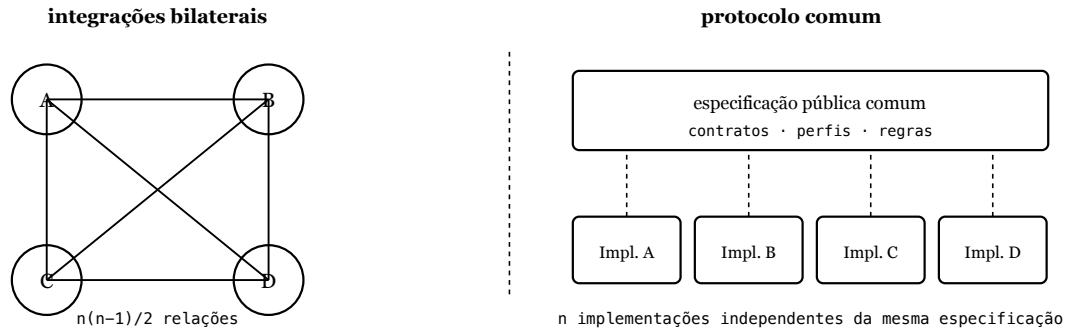


Figura 1. Malha bilateral completa e protocolo comum. No segundo regime, o elemento partilhado é a especificação pública, não uma infraestrutura central.

Um protocolo comum não implica uma infraestrutura comum. No modelo do BANZA, cada operador mantém a sua própria implementação, infraestrutura e relações operacionais, desde que observe o comportamento especificado e publique os artefactos exigidos pela versão e pelo perfil adoptados. A interoperabilidade também pode ser assegurada por infraestruturas partilhadas, que continuam a executar encaminhamento, compensação ou liquidação; o BANZA não procura substituí-las, mas acrescentar uma camada aberta de especificações, perfis, contratos versionados, conformidade determinística e evidência verificável, com a qual uma implementação pode coexistir com diferentes infraestruturas, esquemas ou redes.

Normas como a ISO 20022 [1], a ISO 8583 [2], as especificações EMV para QR [3] e a ISO/IEC 9646 [4] tratam de componentes de mensagens, pagamentos e testes de conformidade. O Mojaloop [9] situa-se mais perto do BANZA: reúne uma especificação de interoperabilidade entre prestadores — que admite ligação directa entre eles ou mediada por um comutador — e uma plataforma de código aberto com serviços centrais para operar esquemas. Ambos especificam aspectos do mesmo espaço e diferem sobretudo na forma como organizam a autoridade da especificação, a implementação, a evidência de conformidade e o esquema operacional. O BANZA complementa-os definindo um protocolo aberto no qual cada implementação publica artefactos na sua origem canónica, é avaliada segundo uma versão e um perfil públicos e produz resultados associados às entradas observadas — sobre implementações, não sobre entidades.

Este documento é descritivo e não normativo: os requisitos são definidos pelos artefactos versionados que o Manifesto Normativo do BANZA identifica. Seguem-se o modelo e a arquitectura, os perfis, a descoberta e a confiança, a validação e a evidência, a segurança e a governação, as limitações e o estado actual, e as conclusões.

2 Modelo

O BANZA distingue um operador — a entidade responsável — de uma implementação, o sistema técnico avaliado. Um operador pode publicar várias, e qualquer resultado aplica-se a uma implementação, versão, perfil, ambiente, âmbito, evidência e validade determinados, nunca a uma entidade em abstracto.

Cada implementação tem um identificador estável, e o conjunto exacto de artefactos avaliados é fixado por um resumo criptográfico: uma versão construída diferente é um sujeito distinto e exige a sua própria avaliação.

Modelamos uma implementação como um tuplo de seis elementos. Na Equação (2), o identifica o operador, i a implementação, v a versão do protocolo, p o perfil de conformidade, e o ambiente e u a origem canónica.

$$\mathcal{I} = (o, i, v, p, e, u) \quad (2)$$

A linguagem, a base de dados, o fornecedor de infraestrutura e a origem do código não fazem parte deste tuplo: a conformidade depende dos contratos e do comportamento observável.

Os artefactos observados na origem num instante t formam o conjunto da Equação (3), em que n é o número de artefactos.

$$A_t(\mathcal{I}) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad (3)$$

A superfície normativa de cada versão não é implícita: é identificada pelo *Manifesto Normativo do BANZA*, índice versionado que declara quais artefactos definem requisitos. Determinar o que implementar é uma consulta a material publicado, não uma inferência a partir do código.

A validação toma esses artefactos e a especificação S aplicável à versão v e ao perfil p ; a versão do motor m produz o resultado R — veredicto e código de motivo —, a evidência E e os recibos P .

$$V_m(A_t(\mathcal{I}), S_{v,p}) \rightarrow (R, E, P) \quad (4)$$

O âmbito é explícito: um resultado declara o perfil, a versão, o ambiente e a evidência consumida, vale apenas para essa combinação e não se extrapola do artefacto avaliado para a entidade que o publicou. A reprodutibilidade é central ao modelo: dadas entradas canónicas equivalentes, a mesma especificação, o mesmo perfil e a mesma versão do motor, execuções independentes produzem veredictos e códigos de motivo semanticamente equivalentes. A motivação é a da investigação reproduzível [8], mas a equivalência não é analogia: o protocolo define-a normativamente, exigindo igualdade dos estados decisórios, das ligações às entradas e dos códigos de motivo essenciais. Metadados não determinísticos — marcas temporais, durações, identificadores de execução e texto explicativo — são excluídos por definição, e a igualdade byte a byte não é exigida nem serve como critério.

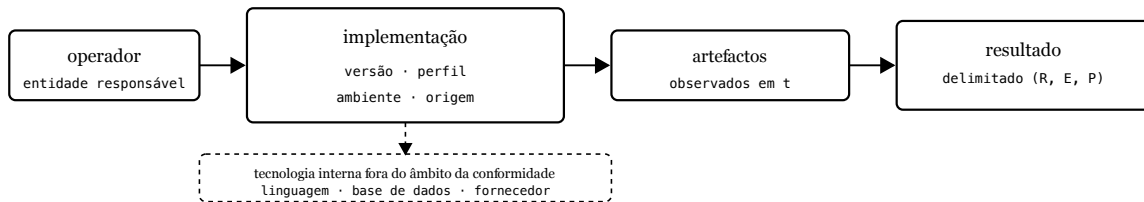


Figura 2. O resultado é delimitado pela implementação e pelos artefactos observados; a tecnologia interna não integra os critérios de conformidade.

Os resumos criptográficos de conteúdo, calculados com SHA-256 [5], identificam e comparam exactamente as entradas observadas: com a disponibilidade dessas entradas, transformam uma afirmação de validação numa base técnica reavaliável por terceiros. Compará-los exige que representações equivalentes produzam os mesmos bytes. Para os artefactos JSON assinados

ou resumidos, o BANZA define o *BANZA Canonical JSON* (BCJ/1), perfil restrito do JSON Canonicalization Scheme [10]: representação determinística em UTF-8, membros ordenados por unidades de código UTF-16, inteiros no domínio seguro $\pm(2^{53} - 1)$, rejeição de membros duplicados em vez da sua resolução, e ausência de normalização Unicode na verificação. A rejeição de duplicados precede a interpretação semântica, porque um analisador que aplique a primeira ou a última ocorrência já perdeu a distinção que a assinatura deveria cobrir. Membros não descritos pelo esquema são preservados e canonicalizados como os restantes, ficando cobertos pela assinatura em vez de silenciosamente descartados. Os domínios numéricos desta versão foram auditados e nenhum campo exige representação inteira acima do domínio do perfil.

3 Arquitectura

O BANZA organiza-se em três camadas institucionais, separadas por responsabilidade, infraestrutura e chaves. A Camada 1 — Protocolo aberto reúne especificações, contratos, perfis e mecanismos comuns de descoberta, identidade, confiança, revogação e federação. A Camada 2 — Certificação de Conformidade e Interoperabilidade avalia implementações face a perfis e versões públicas, com motores determinísticos e evidência verificável. A Camada 3 — Esquemas operacionais independentes compreende infraestruturas e redes que podem adoptar o BANZA, sujeitas às respectivas regras jurídicas, comerciais e regulamentares.

As decisões de concepção obedecem a quatro princípios fundamentais — **BANZA R²S²**: *robusto*, correcto e determinístico perante implementações independentes, entrada adversarial e condições-limite; *resiliente*, falhas contidas, operação segura preservada onde é possível e recuperação determinística sem enfraquecer garantias; *seguro*, propriedades críticas impostas por construção, fechando por omissão quando não podem ser estabelecidas; *simples*, o menor mecanismo suficiente para a propriedade exigida. São critérios de decisão e não uma lista de qualidades desejáveis: a resiliência não se sobrepõe à segurança nem promete disponibilidade contínua.

Os princípios decidem; as oito *propriedades estruturais* desenvolvidas na Referência caracterizam o que o protocolo possui — entre elas o fecho por omissão, associado a *seguro* e a *resiliente* e não um quinto princípio; os requisitos normativos definem o que uma implementação satisfaz; a evidência decide o que pode ser afirmado. Entre uns e outros situam-se cinco invariantes arquitecturais, restrições que a arquitectura não pode violar: *especificação aberta* — regras, contratos e perfis públicos e versionados; *independência de implementação* — nenhuma implementação particular constitui o protocolo, e a de referência concretiza-o sem o definir; *verificação independente* — os artefactos publicados bastam a um terceiro para avaliar as condições aplicáveis sem depender de uma decisão privada; *independência operacional* — não é exigida infraestrutura central para transportar mensagens ou fundos; e *separação de decisões* — conformidade, certificação técnica, admissão num esquema, acordos operacionais e autorização regulatória são processos distintos.

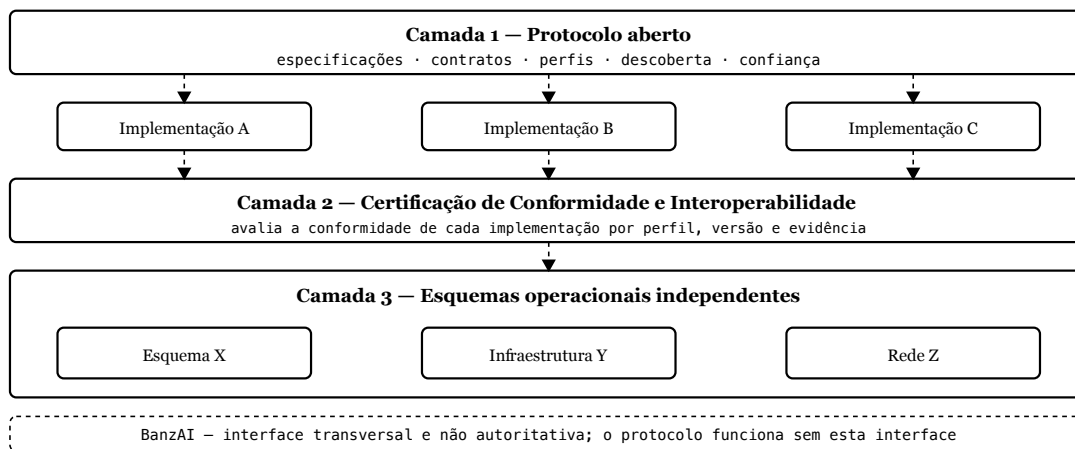


Figura 3. A Camada 1 define a especificação, a Camada 2 avalia a conformidade por evidência e a Camada 3 permanece operacionalmente independente. O BanzAI é transversal, não uma quarta camada.

A adopção técnica consiste em implementar a especificação pública e satisfazer os contratos aplicáveis: não exige o código da referência, ligação a um serviço central nem autorização prévia. O BanzAI é interface humana de consulta e explicação, sem participar na determinação técnica, e a sua indisponibilidade não impede nenhuma operação do protocolo. Os perfis L0–L4 da Secção 4 são níveis de conformidade, distintos das três camadas institucionais.

4 Perfis

O BANZA define cinco níveis cumulativos, de L0 a L4. A adopção passa pela escolha de um perfil, pela publicação dos artefactos na origem canónica e pela jornada de validação. Um resultado positivo é evidência de satisfação das condições técnicas do nível; não é certificação, autorização ou admissão.

O L0 — Protocol Sandbox valida a configuração segura em ambiente de testes, com manifesto válido e representação monetária correcta. O L1 — Core Payment Capability acrescenta capacidades essenciais de pagamento e rastreabilidade. O L2 — Payment Initiation Capability acrescenta iniciação por pedido ou código QR dinâmico. O L3 — Inter-Operator Interoperability acrescenta requisitos e evidência de interoperabilidade entre operadores — encaminhamento, liquidação e reconciliação, funções executadas pelos operadores ou esquemas aplicáveis — e constitui o limiar de federação.

As capacidades exigidas por cada perfil são identificadas por um vocabulário normativo comum, e a satisfação decide-se por comparação exacta dos identificadores publicados, sem normalização implícita; apenas os sinónimos normativamente definidos são aceites. Os vectores públicos têm âmbito determinado pelo perfil: a associação entre caso e nível é declarada, não inferida.

O L4 — External Interoperability herda integralmente o L3 e não acrescenta artefactos normativos universais próprios: os seus requisitos e evidência vêm de um perfil de interoperabilidade externa identificado por identificador e versão, e a demonstração limita-se a esse perfil. Satisfazer o L3 não satisfaz o L4 — sem perfil seleccionado o nível permanece por avaliar, não aprovado — e nenhum perfil externo concreto está publicado.

Os níveis L0 a L2 podem ser aferidos num único operador. Um perfil de certificação é distinto de um nível: fixa um nível e as capacidades, contratos e pontos de acesso exigidos, e é imutável depois de publicado.

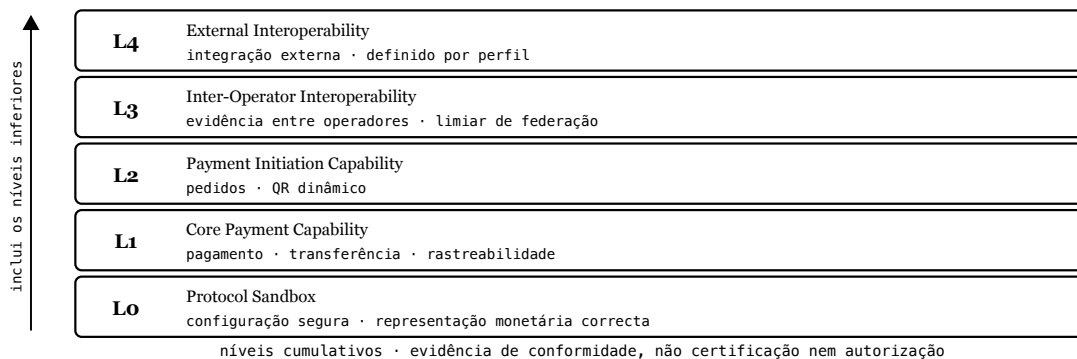


Figura 4. Os perfis são cumulativos. L3 acrescenta evidência entre operadores e o limiar técnico de federação; L4 herda-o e depende do perfil externo seleccionado.

5 Descoberta

Cada implementação publica os seus artefactos numa origem canónica controlada pelo operador [7]. A descoberta começa num caminho fixo sob essa origem e devolve o necessário para identificar a implementação, a versão, o perfil, os pontos de acesso, os metadados assinados e as chaves públicas. O Registo Técnico pode indexá-los, sem que a presença seja aprovação.

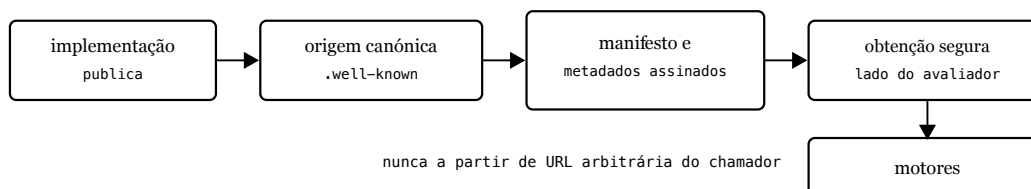


Figura 5. A implementação publica na sua origem canónica; o avaliador obtém os artefactos por um módulo de obtenção segura. A descoberta não depende de nenhuma decisão privada.

A identidade e a integridade assentam em chaves publicadas e metadados assinados. A raiz de confiança não é uma chave: é um conjunto de três autoridades independentes, mantidas fora de linha, em que qualquer acção autorizada exige duas delas, distintas. O conjunto avança como uma linhagem. O génese tem sequência zero e nenhum predecessor, e é aceite apenas quando o seu digest é igual a um que o verificador recebeu explicitamente por configuração — confiança no primeiro uso é recusada. Cada conjunto seguinte avança a sequência uma unidade, nomeia o predecessor por digest e é autorizado por assinaturas de duas autoridades distintas *do conjunto predecessor*, verificadas com as chaves que este regista: o candidato não se autoriza a si mesmo. Daqui decorre a continuidade — perdida, comprometida ou obstrutiva uma autoridade, as duas restantes autorizam um sucessor que a substitui sem a sua participação, pois exige-la tornaria o caminho três-de-três e dar-lhe-ia um veto sobre a própria substituição. Abaixo do limiar a continuidade canónica fica bloqueada: não existe chave-mestra de emergência nem via de uma só parte. O conjunto activo assina o Manifesto de Chaves com Ed25519 [6], que autoriza chaves delegadas por domínio; a revogação e o controlo de validade rejeitam material revogado ou expirado.

O material de confiança é versionado, e a validade não distingue por si só a versão corrente de uma anterior ainda dentro do seu período. O verificador conserva, por isso, estado sobre o que já observou. Aceite material num ponto de ordenação: um ponto inferior é rejeitado; um superior e válido passa a ser o estado aceite; o mesmo ponto com o mesmo input de assinatura é observação idempotente; conteúdo distinto no mesmo ponto é equivocação, fecha por omissão e deixa o estado inalterado, para que o resultado não dependa da ordem de obtenção. A propriedade é local: dá protecção contra regressão e detecção de conflito no mesmo ponto, e não estabelece história pública verificável, transparência global nem consistência entre observadores. O transporte não define confiança — a autoridade vem do material assinado e da linhagem que o autoriza, não da origem que o entregou nem da ordem de chegada.

6 Validação

A validação segue uma jornada fixa de oito passos técnicos e um de agregação, executados por motores determinísticos. Cada passo termina num de quatro estados terminais — verificado, pendente, falhado ou bloqueado —, e nenhum estado transitório é selado num recibo. A avaliação adopta fecho por omissão — evidência ausente, expirada ou inconsistente nunca produz aprovação — e a prontidão para certificação exige todos os passos do perfil verificados, sem constituir certificação.

A separação entre determinação e explicação existe também dentro do resultado: o estado determina o desfecho técnico, o código de motivo explica-o. Um consumidor conforme deriva o comportamento do estado, nunca altera um veredicto por causa de um código e não rejeita um artefacto por não reconhecer um; códigos de extensão são preservados num espaço de nomes próprio e nunca interpretados. O vocabulário explicativo pode assim alargar-se sem alterar decisões, e porque estados e códigos são públicos, implementações independentes alcançam resultados semanticamente equivalentes sobre as mesmas entradas.

O comportamento exigido é verificável a partir de material publicado: os contratos definem entradas, saídas e estados observáveis, e os vectores públicos fixam casos com resultado esperado. Para as operações idempotentes, a especificação define o âmbito da chave — implementação receptora, chamador autenticado e operação —, o que faz de dois pedidos o mesmo pedido, a reutilização conflituosa e a retenção mínima.



Figura 6. Oito passos técnicos e um passo de agregação. A prontidão para certificação agrega os passos exigidos pelo perfil aplicável e não constitui certificação.

A Figura 7 mostra a avaliação direccional de uma implementação B por um avaliador A: B publica o seu material, A obtém os artefactos pela origem canónica e avalia localmente. A utilização operacional do resultado continua sob a política de A.

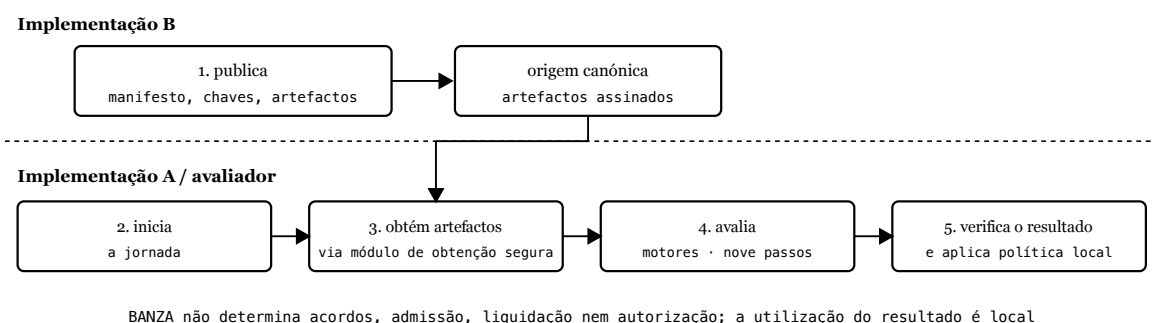


Figura 7. Avaliação A→B: B publica material verificável, A avalia localmente e pode reproduzir o resultado. Sem intermediário central entre A e B.

7 Evidência

Cada validação produz resultados, recibos e evidência verificável. Os recibos registam os passos e associam cada resultado à versão, ao perfil, aos artefactos consumidos, aos seus resumos e aos códigos de motivo, permitindo reproduzir a base técnica da avaliação.

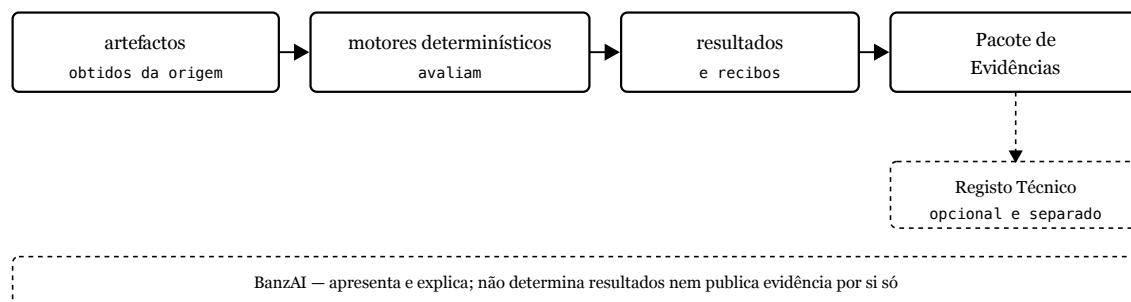


Figura 8. Os motores avaliam artefactos e produzem resultados e recibos; o Pacote de Evidências reúne material verificável. A publicação no Registo Técnico é opcional.

Um recibo representa o estado observado no instante da avaliação; alterações posteriores exigem nova avaliação. O Pacote de Evidências reúne o material que sustenta o resultado, sem constituir certificação nem atribuir estatuto operacional: no Registo Técnico, a ausência não é proibição e a presença não é autorização. A verificação independente exige que a evidência baste para um terceiro repetir os passos aplicáveis sem depender de nenhuma decisão privada.

O mesmo critério aplica-se ao desenvolvimento do protocolo. Um teste é evidência apenas quando demonstra a propriedade reivindicada *pela razão pretendida*. Cada propriedade crítica é por isso avaliada em camadas independentes, da autoridade normativa à representação na comunicação, à imposição pela implementação, ao comportamento sob estado, falha e ataque, e à derivabilidade por uma equipa sem acesso aos motores: nenhuma camada valida a si própria e uma superior não compensa a falha de uma inferior. Daqui decorrem categorias que não se implicam: *especificado*, *implementado*, *internamente assegurado*, *independentemente implementado* e *operacionalmente demonstrado*.

8 Segurança

O modelo de ameaças associa a cada ameaça um mecanismo: a adulteração é detectada por assinaturas e resumos; uma origem inválida é excluída pela resolução a partir da origem canónica; material revogado ou expirado é rejeitado; a repetição de desafios é impedida por desafios de uso único; a SSRF e a reassociação de DNS são bloqueadas pelo endurecimento da obtenção remota; evidência ausente ou inconsistente conduz a fecho por omissão; e a observação monotónica protege contra regressão e conflito no mesmo ponto de ordenação. Nenhum depende de confiança implícita na origem, e nenhum substitui os restantes: a assinatura estabelece autenticidade, a validade e a revogação dizem se o material é utilizável agora, e o estado monotónico impede que material antigo, ainda válido, substitua material mais recente já observado.

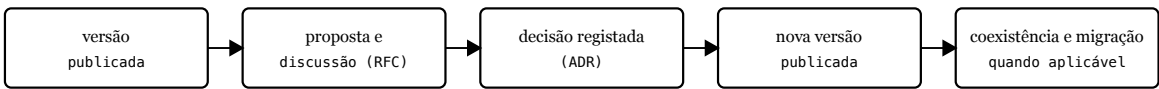
O módulo de obtenção segura é o único componente que acede aos pontos de acesso do operador. O alvo é resolvido a partir da origem canónica, nunca de uma URL arbitrária fornecida pelo chamador; o módulo aceita apenas HTTPS, bloqueia endereços privados, locais ou de metadados de nuvem, liga-se apenas a endereços previamente validados, não segue redireccionamentos, valida TLS e limita as respostas — requisitos observáveis, independentes da tecnologia interna.

A resiliência é tratada com o mesmo rigor e subordinada à segurança. As classes de falha consideradas vão da falha de um processo, do estado persistido ou de uma dependência externa à indisponibilidade de um par, à incerteza da rede e à entrega duplicada que dela decorre, à falha de publicação do material de confiança e à perda de uma autoridade da raiz. O comportamento pretendido é uma progressão — operação normal, operação degradada mas segura, fecho por omissão localizado e recuperação determinística —, contida onde as dependências o permitam. Mas falhar localmente não é continuar de forma insegura: quando a confiança, a autorização, a integridade ou a correcção não podem ser estabelecidas, a resposta correcta é recusar. *Segurança antes de disponibilidade* — nenhuma indisponibilidade autoriza aceitar material não assinado, estender uma validade expirada ou baixar um limiar, e uma falha nunca deve converter-se numa violação do protocolo.

9 Governação

O BANZA evolui através de instrumentos públicos e versionados: os RFC estruturam propostas, os ADR registam decisões de arquitectura. O versionamento é explícito — alterações incompatíveis exigem nova versão maior, compatíveis entram em versões menores ou de correcção — e cada implementação declara a versão e o perfil que adopta.

A abertura do protocolo não elimina a governação, mas esta determina como as regras evoluem sem tornar o responsável pela manutenção um intermediário técnico entre implementações: implementar uma versão publicada é distinto de ter autoridade para a alterar.



governar as regras ≠ operar transacções ≠ autorizar participantes

Figura 9. A evolução do protocolo separa proposta, decisão registada e publicação versionada. Governar regras não equivale a operar transacções nem a autorizar participantes.

Alterações incompatíveis são anunciadas com caminho de migração, permitindo coexistência temporária; a depreciação é explícita e faseada. A versão actual do protocolo é a 1.0.0.

10 Limitações

As garantias do BANZA têm fronteiras claras. São técnicas e não regulatórias: um resultado positivo demonstra conformidade com um perfil público, sem implicar autorização para operar, admissão num esquema ou acordo comercial.

Em segundo lugar, aplicam-se ao que é observado: a reprodutibilidade sobre avaliações determinísticas sobre as entradas declaradas, não controlos internos do operador nem comportamento fora do protocolo, e uma origem ou chave comprometida só é detectável quando se manifesta em sinais observáveis ou em revogação.

Em terceiro lugar, a abertura da especificação não demonstra, por si só, a facilidade de implementação independente: essa propriedade depende da completude dos contratos, da qualidade dos vectores e da capacidade de uma equipa externa para construir uma implementação conforme sem recorrer ao código da referência. Do mesmo modo, a integração com infraestruturas externas prevista pela arquitectura não demonstra acesso efectivo a essas infraestruturas, que pode depender de interfaces, acordos, regras do esquema ou autorização.

Em quarto lugar, algumas fronteiras decorrem do desenho desta versão. A distribuição redundante de artefactos já assinados resolveria disponibilidade e não está definida na 1.0.0: o material de confiança é publicado num único ponto canónico, e o fecho por omissão preserva a correcção da decisão, mas a indisponibilidade de material fresco pode impedir uma nova avaliação. O estado monotónico da Secção 5 é local, não estabelece consistência entre observadores, e numa primeira observação a antiguidade não é detectável. Sem perfil externo publicado, o L4 permanece por avaliar. Por fim, a evidência aqui apresentada é arquitectural: demonstra mecanismos na implementação de referência e não mede desempenho, escala, disponibilidade em produção nem adopção.

11 Estado

O BANZA permanece em pré-produção: o Registo Técnico contém zero operadores de produção e zero certificações técnicas activas, os pagamentos com dinheiro real estão desactivados e o registo vazio é o estado esperado. A implementação de referência, o Operador Zero, funciona num ambiente de testes isolado com moeda de demonstração, não movimenta fundos reais, permanece não certificada e é avaliada pelos mesmos contratos e pela mesma jornada das restantes implementações.

A superfície normativa está explicitamente indexada, e o conjunto exigido por cada perfil deriva dessa indexação. A partir dela derivou-se material de sala limpa para o perfil L0, sem código da referência, e uma verificação interna — que identificou questões reais, entretanto corrigidas — concluiu que é fechado sobre si mesmo, resolvendo todas as referências sem depender do repositório de origem, dos registos de decisão ou do BanzAI. É material derivado e internamente validado: à data desta edição, o estado exacto a fixar como alvo do ensaio externo não foi ainda seleccionado nem congelado, e nenhum pacote de ensaio foi publicado como artefacto final.

Completude de um pacote e capacidade de implementação independente são propriedades distintas: a primeira foi verificada internamente, a segunda não. Demonstrar-la exige uma implementação construída por uma equipa genuinamente independente, a partir das especificações e dos contratos públicos, capaz de satisfazer os vectores aplicáveis e de participar numa avaliação

direcciona com outra implementação. Esse ensaio ainda não começou, nenhuma verificação interna o substitui, e o seu sucesso continuará a não equivaler a autorização regulatória, adesão a um esquema ou utilização em produção.

12 Conclusões

Este trabalho apresentou o BANZA como um protocolo aberto de interoperabilidade financeira cuja definição não depende de nenhuma implementação particular. As contribuições principais são:

- avaliação de implementações segundo versões e perfis públicos, e não de entidades em abstracto, com a conformidade a depender do comportamento observável e não da origem do código;
- separação entre protocolo, certificação e esquemas operacionais, mantendo distintas conformidade técnica, admissão, acordos operacionais e autorização regulatória, e distinguindo determinação técnica, decisão operacional e explicação assistida pelo BanzAI;
- uma superfície normativa pública, versionada e explicitamente indexada, com representação canónica determinística e semântica de execução pública — estados, códigos de motivo, idempotência — e vectores com âmbito declarado por perfil;
- validação determinística ligada às entradas por resumos criptográficos, recibos e evidência verificável, com perfis cumulativos e fecho por omissão;
- uma raiz de confiança que é um conjunto de autoridades com limiar e sucessão autorizada pelo predecessor, e não uma chave única, cuja continuidade nunca depende de uma só parte.

Assentam nos cinco invariantes arquitecturais da Secção 3 — especificação aberta, independência de implementação, verificação independente, independência operacional e separação de decisões —, que permanecem os critérios pelos quais a arquitectura deve ser avaliada, e articulam-se com os restantes planos sem se confundirem: os princípios R^2S^2 orientam a concepção, as propriedades estruturais caracterizam o protocolo, os invariantes delimitam a arquitectura admissível, os requisitos definem a conformidade e a evidência em camadas determina o que pode ser afirmado.

Definem uma direcção arquitectural e não uma maturidade atingida: as fronteiras da Secção 10 continuam por levantar, e é sobre elas que incide o trabalho futuro — uma implementação independente construída por uma equipa externa, a interoperabilidade entre implementações assim obtidas, e a medição da reprodutibilidade, do desempenho, da escala e dos perfis externos.

Referências

- [1] International Organization for Standardization. ISO 20022 — Financial services — Universal financial industry message scheme. ISO. <https://www.iso20022.org/>
- [2] International Organization for Standardization. ISO 8583:2023 — Financial-transaction-card-originated messages — Interchange message specifications. Edition 3. ISO, 2023. <https://www.iso.org/standard/79451.html>
- [3] EMVCo, LLC. EMV QR Code Specification for Payment Systems (EMV QRCPs): Merchant-Presented Mode, Version 1.1. EMVCo, November 2020. <https://www.emvco.com/>
- [4] International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 9646-1:1994 — Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework — Part 1: General concepts. ISO/IEC, 1994.
- [5] National Institute of Standards and Technology (NIST). Secure Hash Standard (SHS). FIPS PUB 180-4. NIST, August 2015. DOI 10.6028/NIST.FIPS.180-4. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/fips/nist.fips.180-4.pdf>
- [6] S. Josefsson and I. Liusvaara. Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA). RFC 8032, IRTF, January 2017. DOI 10.17487/RFC8032. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032>
- [7] M. Nottingham. Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs). RFC 8615, IETF, May 2019. DOI 10.17487/RFC8615. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8615>
- [8] R. Peng. Reproducible Research in Computational Science. Science, 334(6060):1226–1227, 2011. DOI 10.1126/science.1213847. <https://doi.org/10.1126/science.1213847>
- [9] Mojaloop Foundation. Open API for FSP Interoperability (FSPIOP) Specification and Mojaloop open-source platform. <https://docs.mojaloop.io/>
- [10] A. Rundgren, B. Jordan and S. Erdtman. JSON Canonicalization Scheme (JCS). RFC 8785, IETF, June 2020. DOI 10.17487/RFC8785. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785>